Envolvente de resistencia del desmonte de Antamina con Leps 2.0

Propuesta de curva e incertidumbre a alto confinamiento

Para:	Compañía Minera Antamina, ~~Geotecnia~~
~~Copia:~~	~~Ingeniero de Registro (EoR) de los botaderos, Piteau Associates~~
De:	Stantec
~~Documento:~~	~~XXXX (número por confirmar)~~
Fecha:	9 de octubre de 2026
~~Revisión:~~	~~3, borrador para revisión del EoR~~

1. Objetivo y alcance

Este memorándum propone, para la revisión del EoR, una curva de resistencia al corte drenada para el desmonte de Antamina. Stantec ajustó el criterio Leps 2.0 (Cylwik et al., 2025), sucesor de las envolventes de Leps (1970), a los triaxiales drenados de gran escala y de 6 in disponibles sin relave, y estimó la incertidumbre de la curva por nivel, curvatura y relación de vacíos, en particular por encima del máximo esfuerzo ensayado. El efecto del tamaño de partícula no está incluido en esa estimación (sección 10). La curva corresponde a desmonte colocado por volteo descendente con relación de vacíos $e = 0.65$, con alternativas de e y perfiles de densificación por profundidad (sección 7), una curva de zona para el mármol y una matriz de aplicación por zona (sección 9). Los factores de seguridad de Slide2 se incluyen solo como sensibilidad de la resistencia; el documento no propone criterios de aceptación. Las limitaciones de uso están en la sección 12.

2. Datos

La base de Antamina tiene 64 triaxiales drenados monótonos utilizables, ya depurados de ensayos no drenados, cíclicos y de corte directo (máximo desviador como criterio de falla). De ellos se excluyeron los 42 ensayos de mezclas con relave (9–50 % en masa; Golder Associates Perú, 2021; WSP Perú, 2024, sets C1–C3; ver la sección 10 sobre su aplicabilidad). Quedan 22 ensayos en 8 sets (Tabla 1): 17 en probetas de 0.6–1.0 m y 5 en probetas de 6 in, de mármol, hornfels, intrusivo (tonalita) y una mezcla mármol–hornfels. El máximo σ'_3 es 2.45 MPa, que con la conversión de Leps 2.0 ($m = 0.9$) corresponde a $\sigma'_n = 4.48$ MPa en el plano de falla. Las relaciones de vacíos iniciales van de 0.300 a 0.425.

Por origen, solo el intrusivo (WSP Perú, 2024; IDIEM, 2025) y la mezcla de Golder Associates Perú (2021) son desmonte del tajo (ROM, por criterio de la base de datos, porque los informes no indican la clase). El mármol de Golder Associates Perú (2012) es material para presa, aunque el informe lo llame *run-of-the-mine*, y el hornfels y el mármol de WSP Golder (2022) son enrocado de clase C.

Cuatro aspectos de los ensayos condicionan la interpretación:

1. 8 ensayos tuvieron ciclos previos de carga y descarga hasta cerca del 50 % de la resistencia y luego carga monótona hasta la falla. Se mantienen porque el máximo desviador se alcanza en la carga monótona, pero los ciclos pueden haber densificado la probeta.

2. Los 22 ensayos tienen registro de volumen, y en 21 de ellos la probeta seguía contrayéndose en el máximo desviador, alcanzado en general con 11–21 % de deformación axial. El máximo

desviador puede estar por debajo de la resistencia última, en particular en el hornfels. Dos ensayos llegaron al máximo desviador con cerca de 4 % de deformación axial: G2021, mezcla mármol–hornfels, $\sigma'_3 = 0.10$ MPa; I2025, intrusivo, $\sigma'_3 = 0.49$ MPa.

3. La e_0 es la inicial antes de consolidar. En G2012 se recalculó con $G_s = 2.755$ (Golder Associates, 2010), por lo que difiere de la del informe (0.286); en I2025 el informe no da G_s y se usó el de W2024 (2.85). Durante la consolidación las probetas se densificaron (por ejemplo, de 0.31 a 0.25 en G2012).

4. El G_s no es uniforme entre campañas del mismo material: en el par de escala del mármol, la probeta de 0.15 m usa 2.70 y la de 1 m 2.755. Para el mismo material, eso equivale a una diferencia de e de unos 0.03 y de unos 0.5° en ϕ'_1.

Tabla 1: Ensayos usados (sin relave). σ'_n y ϕ'_s con la conversión de Leps 2.0 ($m = 0.9$, Ecs. 13–16 de Cylwik et al., 2025); D: diámetro de la probeta; ε_a: deformación axial en el máximo desviador; [c]con ciclos previos de carga y descarga.

Fuente	Set	Litología	D (m)	D_{max} (mm)	e_0	σ'_3 (MPa)	σ'_1 (MPa)	σ'_n (MPa)	ϕ'_s (°)	ε_a (%)
G2012	G2012-MN-C	mármol	1.00	178	0.312	0.49	2.27	0.84	40.1	17.3
G2012	G2012-MN-C[c]	mármol	1.00	178	0.312	0.49	2.19	0.84	39.3	18.3
G2012	G2012-MN-C[c]	mármol	1.00	178	0.312	0.98	3.90	1.63	36.7	18.0
G2012	G2012-MN-C	mármol	1.00	178	0.312	1.96	7.78	3.25	36.6	19.6
G2012	G2012-MN-C[c]	mármol	1.00	178	0.312	1.96	8.29	3.30	38.1	17.8
G2021	G21-DESM-COMP	mezcla mármol–hornfels	0.15	25	0.320	0.10	0.38	0.16	36.2	4.0
G2021	G21-DESM-COMP	mezcla mármol–hornfels	0.15	25	0.320	0.40	1.92	0.69	40.9	20.2
G2021	G21-DESM-COMP	mezcla mármol–hornfels	0.15	25	0.320	1.20	5.85	2.09	41.2	12.1
W2022	HF-1.0m-IDIEM-mono	hornfels	1.00	178	0.310	0.98	4.88	1.71	41.6	13.1
W2022	HF-1.0m-IDIEM-mono	hornfels	1.00	178	0.310	1.96	11.02	3.51	44.2	19.0
W2022	HF-1.0m-IDIEM-mono	hornfels	1.00	178	0.310	2.45	14.38	4.42	45.0	17.8
W2022	HF-1.0m-IDIEM-cd[c]	hornfels	1.00	178	0.335	0.98	4.80	1.71	41.3	19.1
W2022	HF-1.0m-IDIEM-cd[c]	hornfels	1.00	178	0.335	1.96	11.66	3.55	45.3	18.8
W2022	HF-1.0m-IDIEM-cd[c]	hornfels	1.00	178	0.335	2.45	15.38	4.48	46.4	19.0
W2022	HF-0.15m-Golder[c]	hornfels	0.15	25	0.310	0.98	5.08	1.72	42.6	11.4
W2022	MN-0.15m-Golder[c]	mármol	0.15	25	0.300	0.98	4.80	1.71	41.3	18.5
W2024	WSP24_C4_MON	intrusivo	0.60	102	0.425	0.49	2.13	0.83	38.7	12.4
W2024	WSP24_C4_MON	intrusivo	0.60	102	0.425	0.98	4.37	1.67	39.2	20.7
W2024	WSP24_C4_MON	intrusivo	0.60	102	0.425	1.96	8.98	3.36	39.9	19.4
I2025	Codisposal 1	intrusivo	1.00	178	0.357	0.49	2.17	0.83	39.1	4.0
I2025	Codisposal 1	intrusivo	1.00	178	0.357	0.98	4.43	1.68	39.5	13.0
I2025	Codisposal 1	intrusivo	1.00	178	0.357	1.96	8.69	3.34	39.1	11.2

Fuentes: Golder Associates Perú (2012), Golder Associates Perú (2021) (solo la mezcla sin relave), WSP Golder (2022), WSP Perú (2024) (set C4, 100 % intrusivo, sin relave) e IDIEM (2025) (Codisposal 1, 100 % intrusivo, sin relave). Las siglas de la primera columna remiten a la lista de referencias.

3. Método

Leps 2.0 expresa la resistencia como

$$\tau = \tan(\phi'_{e=0} - \omega\, e)\ (10 p_a)^{1-m}\, \sigma'^{m}_n \tag{1}$$

(Ec. 26 de Cylwik et al., 2025), con $p_a = 0.1013$ MPa, $\phi'_1 = \phi'_{e=0} - \omega e$ el ángulo secante a $\sigma'_n = 10p_a$ y m el exponente de curvatura. El modelo simplificado usa $m = 0.9$ y $\omega = 20°$ (Ec. 25), y la corrección por densidad $\Delta\phi' = -20° \, (e_{objetivo} - e)$ (Ec. 27). Como el rango de e de los ensayos es estrecho, Stantec fijó ω en 20° y ajustó $\phi'_{e=0}$ (y m, donde se indica) en tensiones principales: para cada ensayo se calcula el σ'_1 del círculo que pasa por σ'_3 y es tangente a la envolvente, y se minimiza el error en $\ln(\sigma'_1 - \sigma'_3)$. La incertidumbre del nivel de la curva media se estimó por *bootstrap* remuestreando sets completos, porque los ensayos de un mismo set no son independientes; con solo 8 sets, ese intervalo es aproximado. Como ω se fijó, su incertidumbre (15–25°) se incluye aparte, junto con la de la e de colocación (sección 4.2).

Se compararon tres escenarios de datos (Tabla 3): todos los ensayos con un ajuste de escala para las probetas de 6 in, solo gran escala, y todos sin ajuste. El ajuste de escala se midió con los dos pares de probetas de 0.15 m y 1 m del mismo material (Tabla 2): el hornfels dio −1.69° y el mármol +2.96° (el par de mármol combina dos campañas con G_s distinto). Con dos pares de un ensayo cada uno y signos opuestos, los datos no permiten afirmar ni descartar un efecto de escala, de modo que la curva propuesta usa todos los ensayos sin ajuste.

Tabla 2: Pares de escala: $\phi'_{e=0}$ que reproduce el ensayo de 0.15 m con la curva de 1 m del mismo material.

Material	σ'_3 (MPa)	$\phi'_{e=0}$, 1 m (°)	m, 1 m	$\phi'_{e=0}$, 0.15 m (°)	Diferencia (°)
hornfels	0.98	50.51	1.00	48.82	−1.69
mármol	0.98	45.26	0.94	48.22	+2.96

4. Resultados

4.1. Ajuste a los ensayos de Antamina

Los tres escenarios dan prácticamente la misma curva (Tabla 3). Con el exponente libre, los ensayos de Antamina dan $m = 1.06$: hasta $\sigma'_n \approx 4.5$ MPa la envolvente es lineal, sin la curvatura que muestra la población mundial. El valor está influido por el hornfels, cuya resistencia secante crece con el esfuerzo ($m = 1.15$), algo poco físico para enrocado y probablemente ligado a los ensayos que no alcanzaron la falla; sin el hornfels, $m = 1.02$, y el mármol solo da $m = 0.94$. Como Leps 2.0 limita $m \leq 1$, el exponente de Antamina no queda definido por estos datos y su incertidumbre se trata por hipótesis (sección 4.2).

Tabla 3: Ajuste de Leps 2.0 ($\omega = 20°$, $m = 0.90$) por escenario de datos, con ϕ'_1 a $e = 0.65$, y exponente ajustado sin límite. Todos los ensayos, sin ponderar por litología.

Escenario	Ensayos	Sets	$\phi'_{e=0}$ (°)	ϕ'_1 (°)	m libre
Todos, con ajuste de escala	22	8	48.56	35.56	1.07
Solo gran escala	17	5	49.44	36.44	1.07
Todos, sin ajuste (base)	22	8	48.71	35.71	1.06

4.2. Incertidumbre a alto confinamiento

La linealidad de Antamina no autoriza a extrapolarla: puede deberse a la densificación de las probetas durante la consolidación y los ciclos de carga, a las gradaciones truncadas a 102–178 mm

y a ensayos que no llegaron a la falla. En la base mundial de Leps 2.0, la pendiente local de 38 sets con ensayos a $\sigma'_n \geq 1$ MPa da $m = 0.79$ (P10), 0.84 (mediana) y 0.93 (P90): a alto confinamiento la rotura de partículas suprime la dilatancia y la envolvente se curva. Esa base excluyó materiales con $\phi'_1 < 31°$, de modo que su distribución de m puede estar sesgada.

La incertidumbre de la curva recomendada (opción 2, sección 5) se estimó en dos niveles (Tabla 4, Fig. 1):

- *Curva media.* Para cada hipótesis de curvatura se reajustó el nivel con los ensayos, de modo que todas las curvas pasan por el centro de los datos ($\sigma'_n \approx 1.5$–2 MPa) y se separan fuera de él. A eso se suma el intervalo del nivel al 90 % (*bootstrap* por sets, estratificado por litología) y, para margas y caliza sin ensayos, un valor entre la resistencia del mármol y una clase de Leps 2.0 menos (3°).
- *Total.* Además, ω entre 15° y 25° y la e de colocación entre 0.55 y 0.75, ambas con distribución uniforme.

Las bandas representan la incertidumbre de la curva media, no la variabilidad del material: los ensayos individuales pueden quedar fuera de ellas, por debajo los de mármol y por encima los de hornfels. La banda de la curva media va de 32.4° a 37.5° a 1 MPa, de 31.8° a 34.6° a 2 MPa, de 27.6° a 34.6° a 4.48 MPa y de 24.8° a 34.6° a 8 MPa. La total agrega unos 3° de ancho en el rango ensayado. En el botadero de 700 m sobre fundación competente analizado en Slide2 (sección 8), la superficie crítica movilizó σ'_n de 1.5 MPa en promedio y 2.1 MPa como máximo, el tramo donde la banda de la curva media tiene 3 a 5° de ancho.

Para análisis probabilísticos, la desviación estándar de $\phi'_{e=0}$ de la curva media es 0.65° (nivel, margas y caliza; $m = 0.90$), y la de ϕ'_1 total, con ω y e, es 1.62°. Ninguna incluye la variabilidad espacial del botadero.

Tabla 4: Ángulo de fricción secante ϕ'_s (°) de la opción 2 a $e = 0.65$ según la hipótesis de curvatura, con el nivel ajustado a los ensayos, y límites de sus bandas de incertidumbre.

Hipótesis	m	$\phi'_{e=0}$ (°)	1 MPa	2 MPa	3 MPa	4.48 MPa	8 MPa
Antamina, lineal	1.00	46.29	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3
Base mundial, P90	0.93	47.38	34.4	33.1	32.4	31.7	30.7
Leps 2.0 (curva propuesta)	0.90	47.88	34.9	33.1	32.0	31.0	29.5
Base mundial, mediana	0.84	48.79	35.8	33.0	31.3	29.8	27.6
Base mundial, P10	0.79	49.52	36.6	32.7	30.5	28.4	25.6
Curva media, límite inferior			32.4	31.8	29.6	27.6	24.8
Curva media, límite superior			37.5	34.6	34.6	34.6	34.6
Total, límite inferior			30.3	29.7	27.7	25.7	23.1
Total, límite superior			39.0	35.9	35.9	35.9	35.9

5. Curva propuesta

Stantec propone dos versiones de la curva de Leps 2.0, ambas con $m = 0.90$ y el nivel anclado a los ensayos de Antamina, y una curva de zona:

- **Opción 2, recomendada (composición LE2, cinco litologías).** Representa el botadero según la composición del desmonte del modelo de bloques LE2 (mármol 39 %, hornfels 19 %,

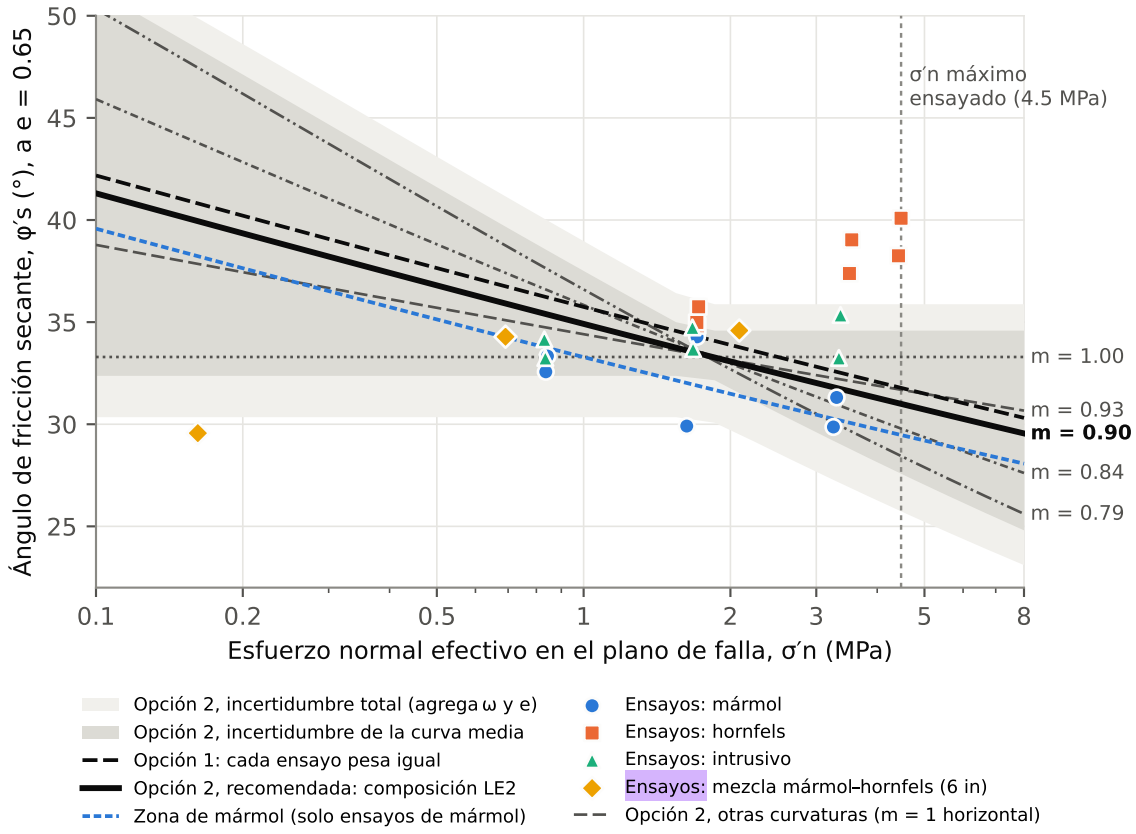


Figura 1: Ensayos de Antamina llevados a $e = 0.65$ (Ec. 27 de Leps 2.0) y curvas de Leps 2.0 con el nivel ajustado a ellos. Curvas negras: opción 2, recomendada (continua), y opción 1 (segmentada), ambas con $m = 0.90$; azul: zona de mármol; grises: opción 2 con otras curvaturas (la horizontal es $m = 1$). Bandas: incertidumbre de la curva media de la opción 2 (gris oscuro) y total (gris claro). Línea vertical: máximo σ'_n ensayado.

margas 19 %, intrusivo 15 %, caliza 8 %). Las litologías ensayadas entran con un ajuste ponderado por su fracción, repartida entre sus ensayos (la mezcla de 6 in no entra). Las margas (marga–limolita) y la caliza no tienen ensayos y pueden degradarse, así que entran con la resistencia del mármol ajustado ($\phi'_{e=0} = 46.25°$), la litología ensayada más débil. Las resistencias se promedian con esos pesos a $e = 0.65$ y se expresan como un $\phi'_{e=0}$ equivalente:

$$\tau = \tan(47.88° - 20°\, e)\ (10p_a)^{0.1}\, \sigma_n'^{0.9}, \qquad \phi'_1(e = 0.65) = 34.88° \tag{2}$$

- **Opción 1 (todos los ensayos, sin ponderar).** Es la referencia directa de los datos. El hornfels, con 7 ensayos y la mayor resistencia, eleva el ajuste:

$$\tau = \tan(48.71° - 20°\, e)\ (10p_a)^{0.1}\, \sigma_n'^{0.9}, \qquad \phi'_1(e = 0.65) = 35.71° \tag{3}$$

- **Zona de mármol.** Ajuste solo con los 6 ensayos de mármol (2 sets; el de gran escala tiene 3 de sus 5 ensayos con ciclos previos), para las zonas definidas en la sección 9: $\phi'_{e=0} = 46.25°$ (90 %: 45.75–48.77°, con solo dos sets) y $\phi'_1(e = 0.65) = 33.25°$.

La opción 2 queda 0.83° bajo la opción 1 y 1.63° sobre la zona de mármol. Comparada con la cota inferior de Hawley y Cunning (2017) para construcción descendente de botaderos de peligro muy alto o alto ($\tau = 1.446\,\sigma^{0.898}$ en kPa, Tabla 5.9, propuesta para enrocado de calidad alta y moderada), la opción 2 queda −0.64° a 1 MPa, −0.56° a 3 MPa y −0.49° a 8 MPa. Con $e = 0.65$, los ensayos de Antamina no dan resistencia por encima de esa cota genérica, y la diferencia depende principalmente de la e de colocación (sección 7).

El exponente $m = 0.90$ es un juicio de ingeniería, no un ajuste: es el valor estándar de Leps 2.0, queda entre la lectura lineal de Antamina y la mediana mundial a alta presión (0.84), y en el rango ensayado reproduce los datos dentro de la incertidumbre de su nivel. La sensibilidad a $m = 0.84$ está en la sección 8.

Comportamiento a bajo confinamiento

Las curvas se entregan sin tope. Con $m < 1$, el ángulo secante de Leps 2.0 crece al bajar σ'_n y supera el ángulo de reposo de las caras de volteo de Antamina (37°, valor informado por Antamina) bajo $\sigma'_n = 0.46$ MPa (opción 2), 0.63 MPa (opción 1) y 0.25 MPa (mármol) con $e = 0.65$. Para probetas compactadas, Cylwik et al. (2025) indican que bajo 0.1 MPa el criterio tiende a subestimar la resistencia medida. Para el desmonte suelto de la cara, en cambio, la resistencia movilizable está cerca del ángulo de reposo. El único ensayo de Antamina con σ'_n menor que 0.5 MPa (mezcla de G2021, 6 in, $\sigma'_3 = 0.10$ MPa, máximo desviador con 4.0 % de deformación axial) da 29.6° a $e = 0.65$ y $\sigma'_n = 0.16$ MPa, frente a 39.9° de la curva: a bajo confinamiento la curva no está respaldada por ensayos.

En Slide2 (Tabla 5), limitar la curva a 37° cambió el factor de seguridad de la superficie global en 0.003 o menos. Con el límite, la búsqueda libre encontró un deslizamiento superficial paralelo a la cara en el botadero de 150 m (factor de seguridad de talud infinito, $\tan 37°/\tan 26.6° = 1.51$), y el factor de seguridad que gobierna bajó 0.127 a 150 m. El modelo es una cara uniforme 2H:1V sin bancos, con un solo tipo de geometría y fundación. Por eso, la curva sin tope se entrega con una condición de aplicación (sección 9): los mecanismos de cara y de banco, con σ'_n menor que 0.5 MPa, se verifican además con $\phi' = 37°$. Hawley y Cunning (2017) (§8.4.1.1) recomiendan manejar las caras a ángulo de reposo con la operación.

Tabla 5: Efecto de limitar la curva a 37° (ángulo de reposo) en el factor de seguridad (Morgenstern–Price, Slide2), opción 2, $e = 0.65$, talud global 2H:1V uniforme y fundación competente. Las curvas propuestas no llevan este límite.

	Búsqueda libre (gobierna)			Superficie global forzada		
Altura (m)	Sin límite	Limitada a 37° (modo)	Diferencia	Sin límite	Limitada	Diferencia
150	1.633	1.507 (superficial)	−0.127	1.634	–[d]	–
400	1.481	1.477 (global)	−0.004	1.481	1.478	−0.003
700	1.400	1.400 (global)	−0.001	1.400	1.399	−0.001

Modo superficial: superficie crítica con profundidad menor que el 5 % de la altura. [d]Aun con los límites de búsqueda, gobernó el deslizamiento paralelo a la cara y no se obtuvo la superficie global limitada.

6. Valores para los modelos de equilibrio límite

La Tabla 6 da los pares σ'_n–τ de las curvas a $e = 0.65$, y la Tabla 7, los de la opción 2 para cada supuesto de e. Ambas incluyen el origen y puntos desde 10 kPa, para que el programa no extrapole entre 0 y el primer punto. Las curvas con e constante también pueden cargarse como función de potencia (*Power Curve* de Slide2, $\tau = a(\sigma'_n + d)^b + c$), con los parámetros de la Tabla 8. Los perfiles $e(z)$ no son una función de potencia y se cargan como pares. La Fig. 2 compara las curvas con las clases de Leps 2.0 y con la cota de Hawley y Cunning (2017).

Tabla 6: Pares σ'_n–τ a $e = 0.65$: opción 2 (recomendada), opción 1, zona de mármol y límites de la incertidumbre de la curva media de la opción 2.

σ'_n (kPa)	τ opción 2 (kPa)	τ opción 1 (kPa)	τ mármol (kPa)	τ límite inferior[b] (kPa)	τ límite superior[b] (kPa)	ϕ'_s opción 2 (°)
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
10	11.1	11.4	10.4	6.3	20.2	47.9
20	20.6	21.3	19.4	12.7	35.0	45.9
30	29.7	30.7	28.0	19.0	48.2	44.7
50	47.1	48.6	44.3	31.7	72.1	43.3
100	87.9	90.6	82.7	63.4	124.6	41.3
200	164.0	169.1	154.2	126.8	215.4	39.3
500	374.0	385.7	351.8	316.9	444.0	36.8
1000	698.0	719.8	656.5	633.9	767.5	34.9
1500	1005.3	1036.7	945.7	950.8	1057.1	33.8
2000	1302.4	1343.1	1225.2	1237.7	1378.9	33.1
3000	1876.0	1934.6	1764.7	1704.6	2068.3	32.0
4000	2430.4	2506.3	2286.2	2139.3	2757.8	31.3
5000[a]	2971.0	3063.8	2794.7	2551.4	3447.2	30.7
6000[a]	3500.8	3610.1	3293.1	2946.4	4136.6	30.3
8000[a]	4535.4	4677.0	4266.3	3697.7	5515.5	29.5

[a]Sobre el máximo σ'_n ensayado en Antamina (4.48 MPa): extrapolación. [b]Límites de incertidumbre para sensibilidad; no son valores de diseño. Bajo 0.5 MPa no hay ensayos que respalden el límite superior.

Tabla 7: Pares σ'_n–τ (kPa) de la opción 2 según la relación de vacíos, de la zona de margas o caliza (provisional) y de la recta de 37° para verificar caras y bancos.

σ'_n (kPa)	$e = 0.45$	$e = 0.55$	$e = 0.65$ (base)	Perfil A	Perfil V	Margas o caliza (provisional)	$\phi' = 37°$
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	12.8	11.9	11.1	11.1	11.1	9.3	7.5
20	23.9	22.2	20.6	20.6	20.7	17.3	15.1
30	34.4	32.0	29.7	29.7	29.8	24.9	22.6
50	54.5	50.7	47.1	47.1	47.2	39.4	37.7
100	101.6	94.6	87.9	89.3	88.3	73.5	75.4
200	189.7	176.5	164.0	169.5	165.6	137.2	150.7
500	432.6	402.6	374.0	395.2	383.6	313.0	376.8
1000	807.3	751.2	698.0	749.7	731.2	584.0	753.6
1500	1162.9	1082.0	1005.3	1095.8	1073.1	841.2	1130.3
2000	1506.5	1401.8	1302.4	1434.4	1414.8	1089.8	1507.1
3000	2170.0	2019.2	1876.0	2096.4	2105.1	1569.7	2260.7
4000	2811.3	2615.9	2430.4	2744.1	2803.0	2033.6	3014.2
5000[a]	3436.6	3197.7	2971.0	3381.2	3501.6	2485.9	3767.8
6000[a]	4049.4	3767.9	3500.8	4010.2	4194.6	2929.2	4521.3
8000[a]	5246.1	4881.4	4535.4	5248.7	5589.6	3794.9	6028.4

[a]Extrapolación sobre el máximo σ'_n ensayado. Margas o caliza: $\phi'_{e=0} = 43.25°$, una clase de Leps 2.0 bajo el mármol, sin ensayos.

Tabla 8: Parámetros de *Power Curve* de Slide2 ($\tau = a(\sigma'_n + d)^b + c$, con σ'_n y τ en kPa), equivalentes a Leps 2.0 con e constante: $a = \tan\phi'_1 \cdot 1013^{0.1}$.

Curva	$\phi'_{e=0}$ (°)	e	ϕ'_1 (°)	a	b	c (kPa)	d (kPa)
Opción 2 (recomendada)	47.88	0.45	38.88	1.6108	0.9	0	0
Opción 2 (recomendada)	47.88	0.55	36.88	1.4989	0.9	0	0
Opción 2 (recomendada)	47.88	0.65	34.88	1.3926	0.9	0	0
Opción 1	48.71	0.65	35.71	1.4361	0.9	0	0
Zona de mármol	46.25	0.65	33.25	1.3100	0.9	0	0
Zona de margas o caliza (provisional)	43.25	0.65	30.25	1.1652	0.9	0	0

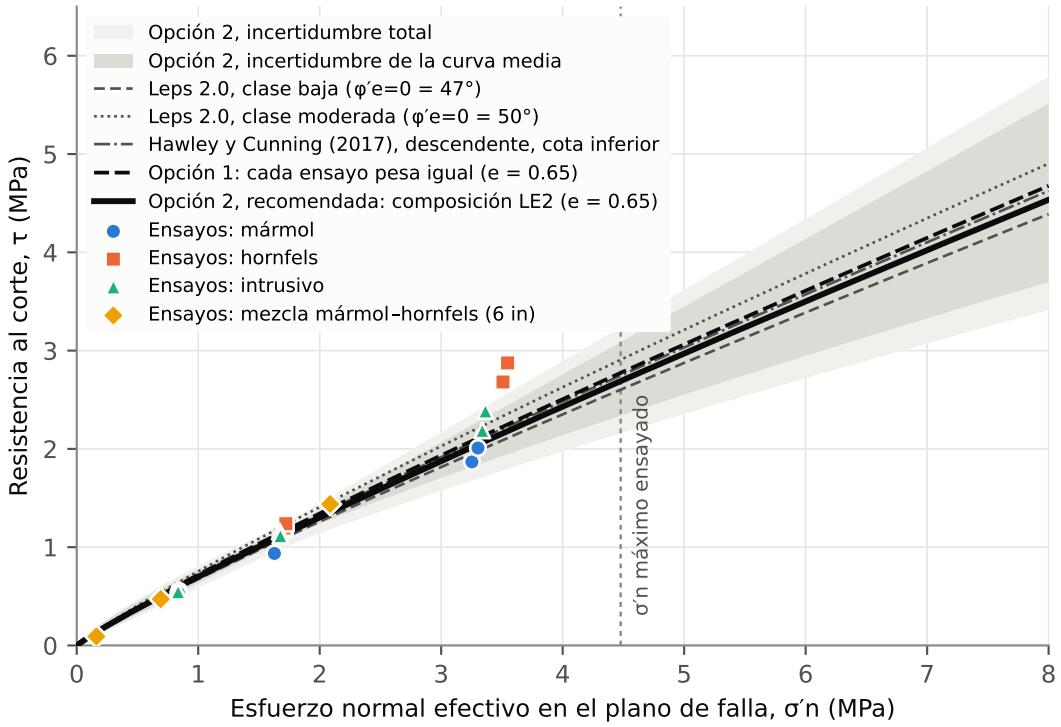


Figura 2: Opciones 1 y 2 de la curva e incertidumbre de la opción 2 en τ–σ'_n, con las curvas de Leps 2.0 por clase a $e = 0.65$ y la cota inferior de Hawley y Cunning (2017) para construcción descendente. Ensayos llevados a $e = 0.65$.

7. Relación de vacíos de colocación

La e de colocación es el supuesto que más mueve la curva: cada 0.05 de e cambia ϕ'_1 en 1°. El valor base de 0.65 es un valor típico de desmonte volteado suelto, no medido en Antamina, y queda algo más suelto que la categoría «suelta» de Leps 2.0 ($e = 0.60$; Cylwik et al., 2025, Tabla 6). Los ensayos se hicieron con $e_0 = 0.300$–0.425, así que llevar la curva a 0.65 es una extrapolación de la regla de densidad de Leps 2.0, cuya incertidumbre entra en la banda total. Hawley y Cunning (2017) (§5.5.1.6) citan e de 0.4–0.9 en botaderos (Dawson et al. 1998, citado en Hawley y Cunning, 2017), 0.46 en Andina (Linero et al. 2006, citado en Hawley y Cunning, 2017) y 0.25–0.3 medidos en terreno (Golder Associates 1987, citado en Hawley y Cunning, 2017). La e de un botadero alto, además, no es constante: el desmonte se comprime y rompe con la carga, y Valenzuela et al. (2008) adoptaron para el diseño de un botadero alto una densidad seca que crece de 1.84 a 2.37 t/m³ entre la superficie y 600 m de altura (e de 0.49 a 0.16 con $G_s = 2.75$; Hawley y Cunning, 2017, Fig. 5.6).

Por eso se entregan, para la opción 2 (Fig. 3, Tablas 9, 10 y 7):

- e **constante de 0.45, 0.55 y 0.65**, para asignar por zonas o como sensibilidad.
- **Perfiles** $e(z)$ **con densificación**, partiendo de $e = 0.65$ en superficie. El perfil A usa la compresibilidad de la rama de carga del edómetro de mármol más suelto de Antamina (probeta de 0.24 m, $e_0 = 0.455$ con $G_s = 2.70$ supuesto; WSP Golder, 2022): $C_c = 0.075$ entre 0.2 y 0.8 MPa y 0.115 entre 1.2 y 4.8 MPa, extrapolado fuera de ese rango. El perfil V usa la forma de la curva de Valenzuela et al. (2008), leída de la figura y desplazada para partir de $e = 0.65$. A cada σ'_n se le asigna la e de la profundidad donde $\sigma'_v = \sigma'_n$; como en la base de una dovela $\sigma'_n \leq \sigma'_v$, eso usa una e algo más suelta que la real.

El perfil A llega a $e \approx 0.42$ a 700 m y el V a $e \approx 0.32$ a 600 m. A 8 MPa dan 33.3° (A) y 34.9° (V), frente a 29.5° con $e = 0.65$ constante: con densificación, la envolvente se acerca a la linealidad de los ensayos de Antamina, cuyas probetas también se densificaron.

Hay dos advertencias. Primero, aplicar la regla de Leps 2.0 ($-20°$ por unidad de e) a la densificación por carga es un supuesto, porque la regla se calibró con probetas compactadas y en el botadero la densificación viene con rotura de partículas. Segundo, la compresibilidad del desmonte suelto no se ha medido en Antamina: el edómetro es de una probeta compactada de 0.24 m. Por eso los perfiles son una sensibilidad del lado no conservador y no una curva de diseño, hasta contar con densidad in situ.

Tabla 9: Relación de vacíos y esfuerzo vertical efectivo con la profundidad (desmonte seco, $G_s = 2.75$, $w = 5\,\%$).

Profundidad (m)	σ'_v, perfil A (MPa)	e, perfil A	σ'_v, perfil V (MPa)	e, perfil V
0	0.00	0.650	0.00	0.650
50	0.89	0.556	0.87	0.594
100	1.81	0.523	1.78	0.548
200	3.70	0.488	3.66	0.465
300	5.61	0.467	5.63	0.408
400	7.56	0.452	7.67	0.367
500	9.51	0.441	9.77	0.336
600	11.49	0.431	11.91	0.316
700	13.47	0.423	–	–

Tabla 10: Ángulo de fricción secante ϕ'_s (°) de la opción 2 según la relación de vacíos.

e	0.5 MPa	1 MPa	2 MPa	3 MPa	5 MPa	8 MPa
0.45 constante	40.9	38.9	37.0	35.9	34.5	33.3
0.55 constante	38.8	36.9	35.0	33.9	32.6	31.4
0.65 constante (base)	36.8	34.9	33.1	32.0	30.7	29.5
Perfil A, compresibilidad de Antamina	38.3	36.9	35.6	34.9	34.1	33.3
Perfil V, Valenzuela et al. (2008)	37.5	36.2	35.3	35.1	35.0	34.9

Las curvas con e constante siguen la Ec. (2) con la e indicada; los pares σ'_n–τ están en la Tabla 7.

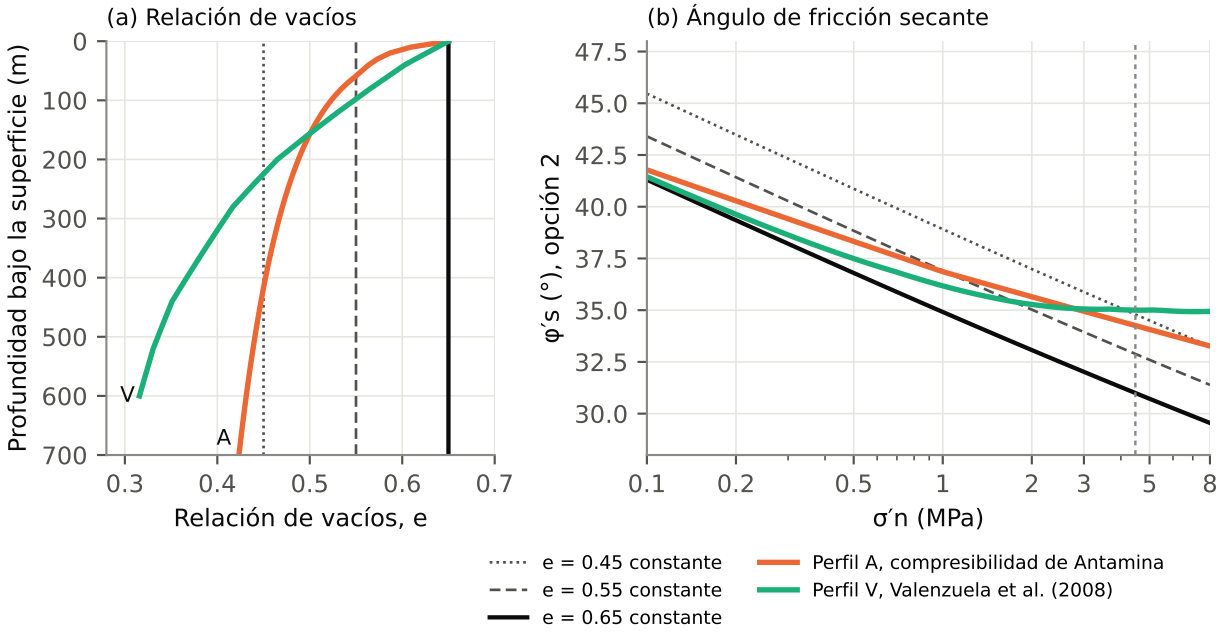


Figura 3: (a) Relación de vacíos con la profundidad: valores constantes y perfiles con densificación desde $e = 0.65$ (A, compresibilidad del edómetro de Antamina; V, forma de la curva de Valenzuela et al., 2008). (b) Ángulo de fricción secante de la opción 2 con cada supuesto; la línea vertical punteada marca el máximo σ'_n ensayado.

8. Sensibilidad del factor de seguridad

Para dimensionar el peso de cada supuesto, Stantec calculó en Slide2 (Morgenstern–Price, búsqueda no circular por recocido simulado) un botadero de 700 m con talud global 2H:1V uniforme, seco y sobre fundación competente horizontal (Tabla 11). En todos los casos el peso unitario es $\gamma = 17.2$ kN/m³, el de $e = 0.65$, también con los perfiles $e(z)$, que cambian la resistencia pero no el peso. Los valores muestran la sensibilidad a la resistencia; no constituyen una evaluación de estabilidad ni se comparan con criterios de aceptación.

Para controlar la convergencia, el caso base se repitió con otras dos búsquedas no circulares: recocido simulado 1.400, cuckoo 1.400, enjambre de partículas 1.400. Las tres dan el mismo factor de seguridad a tres decimales, de modo que las diferencias de la Tabla 11 reflejan la resistencia y no la búsqueda.

Tabla 11: Sensibilidad del factor de seguridad del botadero de 700 m a los supuestos de resistencia (Morgenstern–Price, Slide2).

Curva	FS	Diferencia	σ'_n media (MPa)	σ'_n máx. (MPa)
Opción 2, $e = 0.65$ (base)	1.400	+0.000	1.5	2.1
Opción 2, $e = 0.55$	1.506	+0.106	1.5	2.0
Opción 2, perfil $e(z)$ A[b]	1.525	+0.125	1.2	1.6
Opción 2, perfil $e(z)$ V[b]	1.491	+0.091	1.1	1.5
Opción 2 con $m = 0.84$ (mediana mundial)	1.400	+0.000	1.8	2.7
Zona de mármol ($m = 0.90$)	1.318	−0.082	1.4	2.0

Diferencia respecto del caso base. $\sigma'_n \approx \gamma h \cos^2 \alpha$ en la base de las dovelas de la superficie crítica. [b]Con γ constante.

9. Aplicación por zona

El volteo segrega el material y el modelo de bloques define zonas con distinta composición, de modo que una curva promedio no aplica en todo el botadero. La opción 2 supone que las litologías se mezclan en la proporción LE2. La Tabla 12 propone qué curva aplicar en cada zona; los umbrales son juicio de ingeniería, para que el EoR los confirme con el modelo de bloques y el plan de colocación.

Tabla 12: Aplicación de las curvas por zona del botadero.

Zona	Curva	e	Condición o nota
Botadero con litologías mezcladas en proporciones cercanas a LE2	Opción 2	0.65	0.55 y perfiles $e(z)$ solo como sensibilidad
Más de 50 % de mármol (modelo de bloques o plan de colocación)	Zona de mármol	0.65	Umbral de 50 %: juicio de ingeniería
Base segregada y contacto con la fundación	Zona de mármol (litología ensayada más débil)	0.65	Salvo que la litología de la base se conozca; la resistencia de la fundación queda fuera del alcance
Más de 50 % de margas o caliza	Provisional: $\phi'_{e=0} = 43.25°$	0.65	Sin ensayos; hasta los ensayos del ítem 2 (sección 11)
Mezclas de matriz intrusiva con hasta 13 % de relave	Opción 2	0.65	Sin acreditar la ganancia medida
Caras y bancos ($\sigma'_n < 0.5$ MPa)	La curva de la zona y, además, $\phi' = 37°$	–	Verificación con el ángulo de reposo
Superficies con $\sigma'_n > 4.48$ MPa (fundación débil, superficies compuestas profundas)	La curva de la zona y, además, $m = 0.79$	0.65	Sensibilidad con la curvatura P10 mundial (Tabla 4)

10. Sensibilidades y vacíos

- **Mármol.** Con $m = 0.90$, el ϕ'_1 medio a $e = 0.65$ es 33.2° en mármol, 35.4° en intrusivo y 40.0° en hornfels. Los ensayos de mármol a 1.6–3.3 MPa quedan bajo la incertidumbre de la curva media, y la curva de zona descansa en un solo set de gran escala, con 3 de sus 5 ensayos con ciclos previos. El mármol tiene desgaste Los Ángeles de 41–44 % (nota de Golder Associates Perú, 2012), lo que sugiere susceptibilidad a la rotura.

- **Margas y caliza sin ensayos.** Son el 27 % de la composición LE2. Entran en la opción 2 con la resistencia del mármol, y su incertidumbre, hasta una clase de Leps 2.0 menos, está en la banda de la curva media. Si resultaran más débiles que eso, la opción 2 sobrestimaría la resistencia.

- **Tamaño de partícula.** Leps 2.0 no tiene término de tamaño, y los dos pares de escala de Antamina no permiten estimar un efecto. El paso de probetas de 102–178 mm a un desmonte con bloques de 1 m no está incluido en la incertidumbre.

- **Relave.** Los sets de matriz intrusiva con 9–13 % de relave en masa (WSP Perú, 2024) dieron resistencias iguales o mayores que el intrusivo sin relave. La opción 2 se puede aplicar a esas mezclas sin acreditar la ganancia. No hay ensayos para otras matrices ni entre 13 y 20 % de relave, y la curva no aplica sobre 20 %. En la co-disposición, el riesgo principal es el drenaje y la respuesta no drenada, no la resistencia drenada.

- **Condiciones no cubiertas.** La curva es drenada y de máximo desviador. No cubre presiones de poros en capas basales saturadas, colapso por humedecimiento, degradación en el tiempo, condición sísmica ni post-sísmica.

Riesgos de la curva y cómo se cubren

La Tabla 13 resume qué riesgos se cubren hoy con margen o con la forma de aplicar la curva, y cuáles requieren ensayos.

Tabla 13: Riesgos principales de la curva propuesta.

Riesgo	Cobertura en esta revisión	Qué lo cierra
$e = 0.65$ no medida (FS ± 0.1 por cada 0.1 de e)	Valor del lado suelto; banda total con e de 0.55 a 0.75	Densidad in situ (ítem 1)
Margas y caliza sin ensayos (27 %)	Resistencia del mármol, con una clase menos en la banda; curva provisional para zonas dominantes	Triaxiales de margas (ítem 2)
Mármol: enrocado y no ROM; un set de gran escala, 3 de 5 ensayos con ciclos	Curva de zona de mármol	Triaxiales de mármol ROM (ítem 3)
21 de 22 ensayos contrayéndose en el máximo desviador	Del lado conservador: el máximo desviador subestima la resistencia última	Ensayos hasta 25 % de deformación (ítems 2 y 3)
Curvatura sobre 4.48 MPa	Hipótesis P10–P90 en la banda; sensibilidad con $m = 0.79$	Triaxiales a alta presión (ítem 5)
Segregación por volteo	Matriz de aplicación por zona	Modelo de bloques y plan de colocación
Bajo confinamiento sin respaldo	Verificación de caras y bancos con 37°	–
Efecto de tamaño	No cubierto	Sin ensayo práctico; queda como incertidumbre declarada

11. Ensayos que más reducirían la incertidumbre

La Tabla 14 ordena los ensayos por el valor de la información para el rango de esfuerzos en que hoy trabaja el diseño (1–3 MPa) y por costo. Las cantidades son mínimas. El costo, el plazo y el laboratorio quedan por confirmar con los laboratorios; para σ_3' de 3 a 6 MPa en probetas de 1 m hay que confirmar primero que exista el equipo.

Tabla 14: Programa de ensayos propuesto.

	Ensayo	Cantidad y condiciones	Decisión que informa
1	Densidad in situ	Al menos 10 ensayos de reemplazo de agua en macrocalicatas en plataformas y bermas de botaderos existentes, repartidos por litología dominante; conciliación de toneladas transportadas contra volumen topográfico por botadero; registro de densidad en sondajes, donde existan, para la variación con la profundidad	e de colocación (base 0.65) y perfil $e(z)$
2	Triaxiales de margas	Un set de 4 probetas, diámetro de 1 m (mínimo 0.6 m), $\sigma'_3 = 0.5$, 1.0, 1.5 y 2.0 MPa, $e \approx 0.6$, hasta 25 % de deformación axial con medición de volumen; desleimiento, Los Ángeles y humedecimiento y secado	Resistencia del 27 % sin ensayos; curva de zonas de margas
3	Triaxiales de mármol ROM	Un set de 4 probetas, diámetro de 1 m, $\sigma'_3 = 0.5$, 1.0, 1.5 y 2.0 MPa, $e \approx 0.6$, hasta 25 % de deformación axial con medición de volumen	Curva de zona de mármol y peso del 39 % de mármol
4	Edómetro de gran escala	Dos ensayos (mármol ROM y desmonte mezclado), diámetro mínimo de 0.6 m, desde $e \approx 0.65$ hasta σ'_v de 5 MPa o el máximo del equipo	Compresibilidad del perfil $e(z)$
5	Triaxiales a alta presión	Un set de 3 probetas de mármol, $\sigma'_3 = 3$, 4.5 y 6 MPa, con el mayor diámetro disponible; solo si un mecanismo lleva el diseño a esos esfuerzos	Curvatura m sobre 4.48 MPa

12. Limitaciones y uso de este documento

Este memorándum es un borrador técnico para la revisión del Ingeniero de Registro (EoR) de los botaderos de Antamina, y la curva es una propuesta para esa revisión. La curva se basa en 22 ensayos de 8 sets, en el criterio Leps 2.0 y en supuestos de juicio de ingeniería declarados en el texto ($m = 0.90$, $e = 0.65$, margas y caliza con la resistencia del mármol, umbrales de la Tabla 12). Su aplicación a un diseño específico requiere la verificación del EoR con los datos del sitio, la geometría, las condiciones de agua y sismo y los criterios de aceptación que correspondan. Los factores de seguridad incluidos son sensibilidades de la resistencia en una geometría simplificada y no constituyen una evaluación de estabilidad.

Stantec usó los resultados de laboratorio de los informes de terceros listados en las referencias (Golder Associates, WSP e IDIEM) tal como fueron informados, sin verificarlos de forma independiente, salvo el recálculo de e_0 indicado en la sección 2. Stantec preparó esta propuesta con la habilidad y diligencia razonables para el alcance descrito; su uso fuera de ese alcance y de las condiciones aquí descritas es responsabilidad de quien la aplique.

Preparado por:	XX	Stantec
Revisado por:	XX	Stantec
Aprobado por:	XX	Stantec

Referencias

Cylwik, S. D., Arrieta, M., Cunning, J. C., y Hawley, P. M. (2025). Update to the Leps strength envelopes for rockfill based on 900 large-scale triaxial tests. *International Journal of Geomechanics*, 25(12), 04025285. https://doi.org/10.1061/IJGNAI.GMENG-12050

Hawley, P. M., y Cunning, J. (Eds.) (2017). *Guidelines for mine waste dump and stockpile design*. CSIRO Publishing.

Leps, T. M. (1970). Review of shearing strength of rockfill. *Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division*, 96(4), 1159–1170.

Valenzuela, L., Bard, E., Campaña, J., y Anabalón, M. E. (2008). High waste rock dumps: Challenges and developments. En *Proceedings of the First International Seminar on the Management of Rock Dumps, Stockpiles and Heap Leach Pads* (pp. 65–78). Australian Centre for Geomechanics. https://doi.org/10.36487/ACG_repo/802_6

Golder Associates (2010). *Caracterización ROM IPCC* [informe para Compañía Minera Antamina; número de documento no disponible en la base de datos]. [G2010]

Golder Associates Perú (2012). *Triaxiales de gran escala en mármol negro*. Technical Memorandum Doc. No. 446 (proyectos 1014270482C/1194155017P), con el anexo IDIEM, Informe 708.397-A. [G2012]

Golder Associates Perú (2021). *Ensayos de laboratorio commingling*. Informe 101-20110-LTE01220-INF-420-G-0013, Rev. 0, 28 de abril de 2021. [G2021]

WSP Golder (2022). *Pruebas de enrocado 3B a gran escala, hornfels*. Memo 20377053-001-TM-Rev1-401001; Doc. 105-18028-MTE00420-MEM-430-G-0007, Rev. 1, con el anexo IDIEM, Informe 1.555.677-B.2. [W2022]

WSP Perú (2024). *Ensayos de gran escala, mezcla de co-disposición (fase 1)*. Informe 101-20110-LTE01220-IFF-420-G-0003, Rev. 0, con los anexos IDIEM 1.914.482-A a F. [W2024]

IDIEM (2025). *Triaxiales de gran escala, Codisposal 100 % intrusivo (fases 2 y 3)*. Informe de Ensayo Especial 1.966.314-B, Rev. 01, 24 de enero de 2025, para WSP Perú y Compañía Minera Antamina. [I2025]